

1

分为 3 个编队:

V1 <- Memory

$(7+1)+(64-1)=71$ cycles

V2 <- V1+V2

$(1+3+1)+(64-1)=68$ cycles

V3 <- V2<A3

V5 <- V3^V4

$(1+4+1+1+2+1)+(64-1)=73$ cycles

一共是 212cycles。分成两个或 1 个编队，写 149 cycles，86cycles 也可以

2(1)

$T_{pass}=(1+2+1)+(1+3+1)=9$ cycles

(2)

$T=9+(16-1)=24$ cycles

$t=24*50ns=1200ns$

$TP = 32 / 1200ns = 26.67MFLOPS$

3

向量寄存器和功能部件之间的数据传送需要 1 个时钟周期

题目没说能够链接执行，所以默认不可以

3 个编队，分成 4 组进行分段开采

$T_{start}=(1+12+1-1)+(1+7+1-1)+(1+12+1-1)=34$ cycles

// or 如果你不认为存储器到寄存器有 1 周期的话 32 cycles

$T=4*(34+15)+3*200*1=796$ cycles

题目里面没说要-1，所以没减一的我就不扣了，考试时候记得默认要减。

4

默认不考虑 Memory 单元的结构冲突，考虑了的话如果算的没啥大问题也给分

如果认为 Memory 单元为两周期流水线

$T_{start}=2+4+2-1=7$ cycles

$T_{all}=7+64=71$ cycles

$T=710ns$

如果认为 Memory 单元为两周期阻塞

$T_{pass}=2+4+2=8$ cycles

$T_{all}=8+(64-1)*2=134$ cycles

$T=1340ns$

5(1)

$$1 + 15\% \times (10\% \times 3 + 90\% \times 10\% \times 4) = 1.099$$

(2)

$1 + 15\% \times 2 = 1.3 > 1.099$ 所以原本的方案（第一种）更优

6

无条件转移的延迟周期数： $0.1 / 5\% = 2$

$$\text{新 CPI} = 1 + 10\% \times 5\% \times 2 = 1.01$$

7(1)

LW R4, (R5)	
LW R7, (R8)	
DADD R9, R4, R7	LD R10, (R11)
DMUL R12, R13, R14	
DSUB R2, R3, R1	
SW R15, (R2)	DMUL R21, R4, R7
SW R23, (R22)	
SW R21, (R24)	

(2)

LW R4, (R5)	LW R7, (R8)
DADD R9, R4, R7	LD R10, (R11)
DMUL R12, R13, R14	DSUB R2, R3, R1
SW R15, (R2)	DMUL R21, R4, R7
SW R23, (R22)	
SW R21, (R24)	

(3)

LW R4, (R5)	LW R7, (R8)
LD R10, (R11)	DMUL R12, R13, R14
DSUB R2, R3, R1	SW R23, (R22)
DADD R9, R4, R7	DMUL R21, R4, R7
SW R15, (R2)	
SW R21, (R24)	


```
        b[i] = a[i] + d[i];  
    }  
    a[100] = a[99] + e[99];
```

11

Loop:

```
LD      F0, 0(R1)
LD      F1, -8(R1)
LD      F3, -16(R1)
ADD     F4, F0, F2
ADD     F5, F1, F2
ADD     F6, F3, F2
SD      F4, 0(R1)
DADDI   R1, R1, -24
SD      F6, 16(R1)
BNE     R1, R2, Loop
SD      F6, 8(R1)
```

关键路径 LD -> ADD -> SD 间隔至少 4 个周期

不展开时一定不行

展开 1 次后，共 6 条浮点指令。整数指令由于可以与浮点指令并行执行，因此不能用来填 NOP，只能让两组指令互相填充，但 3 条指令填不满间隔，因此展开 1 次也不行

12

事实上还是有不展开的方案：

```
L.D      F4, 0(R2)
```

Loop:

```
L.D      F0, 0(R1)
DADDUI   R1, R1, -8
MUL.D    F0, F0, F4
DADDUI   R2, R2, -8
L.D      F4, 0(R2)
BNE      R1, R3, Loop
ADD.D    F2, F0, F2
```

基本上就是合理就给分。